लघुगणक
माइंड मैप

1. घातांकीय व लघुगणकीय रूप
- $N = a^x \iff \log_a N = x$
- $N > 0,\ a > 0,\ a \neq 1$
- समान आधार: घात बराबर

2. मूल मान
- $\log_a a = 1,\ \log_a 1 = 0$
- $\log_a \frac{1}{a} = -1$
- $a^{\log_a N} = N$

3. गुणधर्म
- योग $\rightarrow$ गुणनफल, अन्तर $\rightarrow$ भागफल
- $\log_a m^p = p \log_a m$
- $\log_{a^p} m = \frac{1}{p} \log_a m$

4. आधार परिवर्तन
- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$
- $\log_a b = 1/\log_b a$
- $a^{\log_c b} = b^{\log_c a}$
- चिह्न: 1 के एक ओर $\Rightarrow +$

5. पूर्णांक भाग, अंक, शून्य
- $\log_{10} N = c + m,\ 0 \leq m < 1$
- अंक $= c + 1$
- दशमलव के बाद शून्य $= |c + 1|$

6. लघुगणकीय समीकरण
- लघुगणक हटाइए, प्रान्त जाँचिए
- दोहराया लघुगणक: $t = \log_a x$
- घातांक: $t = a^x > 0$

7. चर घात
- $f^g = h$: log लीजिए
- $a^b = a^c \Rightarrow a = 1$ या $b = c$

8. लघुगणकीय असमिकाएँ
- आधार > 1: दिशा वही
- आधार $(0, 1)$: उलटिए
- संख्या > 0 सदैव

9. मापांक के मूल तथ्य
- $|x| = x\ (x \geq 0),\ -x\ (x < 0)$
- $\sqrt{x^2} = |x|,\ |x|^2 = x^2$
- $|x| \geq 0$

10. मापांक समीकरण
- $|f| = k \Rightarrow f = \pm k\ (k \geq 0)$
- $|f| = |g| \Rightarrow f^2 = g^2$
- अन्यथा अन्तरालों में परिभाषित कीजिए

11. मापांक असमिकाएँ
- $|f| < k \iff -k < f < k$
- $|f| > k \iff f > k$ या $f < -k$
- $|f| < |g| \iff f^2 < g^2$

12. घातांकीय असमिकाएँ
- पहले समान आधार
- $a > 1$: दिशा वही; $0 < a < 1$: उलटिए

13. अपरिमेय असमिकाएँ
- $\sqrt{f} < g$: $f \geq 0,\ g > 0,\ f < g^2$
- $\sqrt{f} > g$: दो प्रकरण, संघ

14. तुलना तथा करणी
- 1 से या समान आधार से तुलना
- $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{p} \pm \sqrt{q}$